

2027 国科大杭高院理论物理备考总纲

当前科目为 101 政治、201 英语（一）、604 高等数学、811 量子力学。604、811 均为 150 分、180 分钟闭卷；811 为五道计算题。目标为理论物理研究所代国科大杭州高等研究院招生方向（070201），正式目录、导师、人数和考场时段以官方后续公告和准考证为最终依据。

1 执行原则

量子力学已完成基础通读，后续以推导、综合和限时书写为主；604 从系统基础启动，但按已有基础快速推进。9-10 月专业课有效时间按 604:811 约 3:2 分配，11 月后按整卷数据调整。每次学习完成“短时回忆-新内容/例题-不看答案做题-订正并标记原因”闭环；只看懂不算完成。新内容在当天、约三天后、约十天后各进行一次不看笔记的回忆或重做。每天安排三至四个 60-90 分钟专注块，块间休息 10-20 分钟；每周半天休息或机动，疲劳时保留回忆和订正，不熬夜补时。

2 604 高等数学范围

604 官方大纲为微积分约 80% 和线性代数约 20%。每项均要达到：不看笔记能选择方法、写关键步骤，并在限时练习中稳定完成。

- 函数、极限、连续：函数性质、左右极限、等价无穷小、夹逼和单调有界、间断点、闭区间性质。
- 一元微分与积分：导数、微分、隐函数和参数方程、高阶导数；中值定理、Taylor、洛必达；不定/定积分、反常积分及应用。
- 向量与空间解析几何：直线平面、距离夹角、二次曲面、空间曲线和投影。
- 多元微分与积分：全微分、隐函数、梯度、极值；二三重积分、线面积分、Green/Gauss/Stokes、路径无关、散度旋度。
- 级数与常微分方程：敛散、幂级数、Taylor、Fourier；一阶、降阶、常系数和 Euler 方程。
- 线性代数：行列式、矩阵和秩、向量组与正交化、方程组、特征值特征向量和相似对角化。

按“概念与典型例题—基础到中等难度习题—同源旧卷筛选训练”推进。旧 601 卷只作相近风格训练；超出 604 官方范围的题标为拓展，不占核心时间。

3 811 量子力学范围

每周至少一次空白纸推导：不看讲义完成一个模型或定理的骨架，再核对缺口。每题按“物理条件—表象或哈密顿量—边界或对称条件—计算—物理解释”书写。

- 波函数、Schrödinger 方程与一维势场：概率解释、归一化、连续性方程、定态与测量；方势阱、势垒、共振、delta 势、谐振子。
- 算符、图像与表象：厄米性、共同本征、测量、不确定度、守恒量、Ehrenfest、两种图像；Dirac 符号、么正变换、占有数表象。
- 中心力场、自旋与耦合：两体约化、氢原子；Pauli 矩阵、单三重态、总角动量和 CG 系数。
- 电磁场与全同粒子：最小耦合、规范、Zeeman、Landau；交换对称性、玻色费米与 Pauli 原理。
- 定态近似与量子跃迁：非简并和简并微扰、变分；突发、绝热、周期和有限时微扰、选择定则。

4 16 周节点

阶段	604 主线	811 主线
第 1-2 周		
8 月 31 日-9 月 13 日	函数极限连续、行列式矩阵、导数微分；各一次 90 分钟诊断。	诊断一维势、算符、谐振子；完成势场与振子。
第 3-4 周		
9 月 14 日-9 月 27 日	中值定理、Taylor、积分、空间直线平面。	测量守恒量图像；中心力场与氢原子。
第 5-6 周		
9 月 28 日-10 月 11 日	二次曲面、多元微分极值、秩与方程组。	矩阵表象；自旋、角动量、CG 系数。
第 7-8 周		

10 月 12 日–	二三重积分、线面积分、三	电磁场、全同粒子、微扰与
10 月 25 日	大公式、特征值对角化。	变分；每科一套 180 分钟 基线卷。
第 9–10 周		
10 月 26 日–	级数、Fourier、常微分方程。	量子跃迁；按势场、算符、
11 月 8 日		角动量分类真题。
第 11–12 周		
11 月 9 日–11	混合训练、弱项修复、线代	中心力场、微扰、跃迁真题；
月 22 日	维护。	五题配速，每周一套整卷。
第 13–14 周		
11 月 23 日–	保留卷模拟，只补高频弱	保留卷模拟，只补高频弱
12 月 6 日	项。	项；一次半日联考。
第 15–16 周		
12 月 7 日–12	轻量限时、公式回忆、易错	轻量限时、模型骨架、易错
月 20 日	步骤。	步骤；停止刷新资料。

5 日程、复盘与模拟

普通日：604 专注块 75–90 分钟，811 专注块 60–90 分钟，604 习题或订正 60–90 分钟；英语约 90 分钟，政治约 60 分钟，11 月逐步增加政治背诵输出。每周复盘 45–60 分钟，只记录有效时长、限时正确率与耗时、错误类型和下周最多两项修复任务。错误只归为知识缺口、建模、推导、计算、时间管理。连续两次低于 60% 的模块，下周增加两个 45 分钟修复块；连续两次达到 80% 且时间合格，转为每周维护。

九月真题按模块使用；十月下旬开始整卷。整卷均在答题纸完成，记录每题起止时间和错误标签。每科至少保留两套未完整做过的卷给 11–12 月。模拟先浏览全卷；停滞时留条件后跳题；最后预留 10–15 分钟核对符号、边界、归一化、量纲和答案位置。

6 官方依据与核验

报名开始前核对 2027 年专业目录中的培养单位、代招方向、导师、人数和科目；考前以准考证确认日期、考点和时段。官方来源：2027 年初试科目设置公告；604 高等数学考试大纲；811 量子力学考试大纲。